

# Mise en œuvre de GLPI

## Installation - Fonctions d'inventaire

### Table des matières

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Prérequis à l'installation de GLPI.....</b>     | <b>2</b>  |
| 1.1. Installation de XAMPP.....                       | 2         |
| 1.2. Activation des extensions PHP obligatoires ..... | 2         |
| 1.3. Création de la base de données GLPI .....        | 4         |
| <b>2. Installation de GLPI .....</b>                  | <b>4</b>  |
| 2.1. Téléchargement de la dernière version .....      | 4         |
| 2.2. Copie du package GLPI.....                       | 5         |
| 2.3. Paramétrage de GLPI .....                        | 6         |
| <b>3. L'agent GLPI.....</b>                           | <b>14</b> |
| 3.1. Activer la fonction d'Inventaire dans GLPI.....  | 14        |
| 3.2. Installer l'agent GLPI.....                      | 15        |
| 3.3. Exécution manuelle de l'agent GLPI .....         | 18        |
| <b>4. Ressources.....</b>                             | <b>18</b> |

## 1. PREREQUIS A L'INSTALLATION DE GLPI

### 1.1. Installation de XAMPP

GLPI est une application web qui nécessite :

- Un serveur web qui supporte PHP, tel qu'**APACHE 2** (ou plus récent), **NGINX** (logiciel libre de serveur WEB) ou **Microsoft IIS** (Internet Information Services - Serveur Web des différents systèmes d'exploitation de Microsoft)
- Le langage PHP
- Une base de données

Pour cela, nous utiliserons le package XAMPP, déjà installé dans un précédent travail pratique. Pour rappel, la version utilisée est : xampp-portable-windows-x64-8.2.4-0-VS16.

### 1.2. Activation des extensions PHP obligatoires

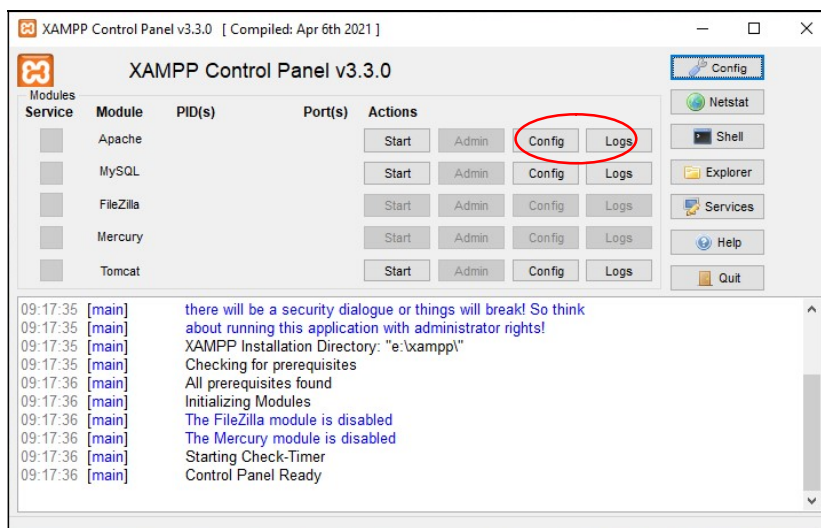
Une extension est un fichier DLL (Windows) qui permet d'ajouter des fonctionnalités à PHP sous la forme de nouvelles fonctions, constantes et classes. Certains de ces éléments étant utilisés par GLPI, il est indispensable qu'ils soient accessibles par l'application. En fonction du contexte, il peut s'avérer nécessaire d'activer des extensions qui ne le sont pas par défaut.

Basé sur les versions des téléchargement mis à disposition, GLPI nécessite l'activation de deux extensions :

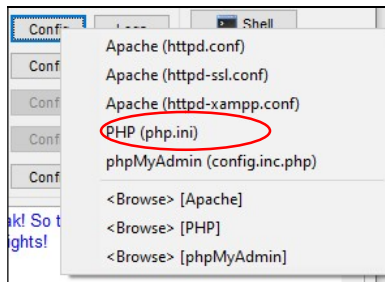


Le moyen le plus courant pour charger une extension PHP est de l'inclure dans le fichier de configuration **php.ini**. Pour les activer, il suffit de supprimer le point-virgule en début de ligne correspondant à l'extension nécessaire.

Pour ouvrir le fichier php.ini depuis XAMPP, lancer le script xampp-control.exe **sans activer** APACHE et MySQL :



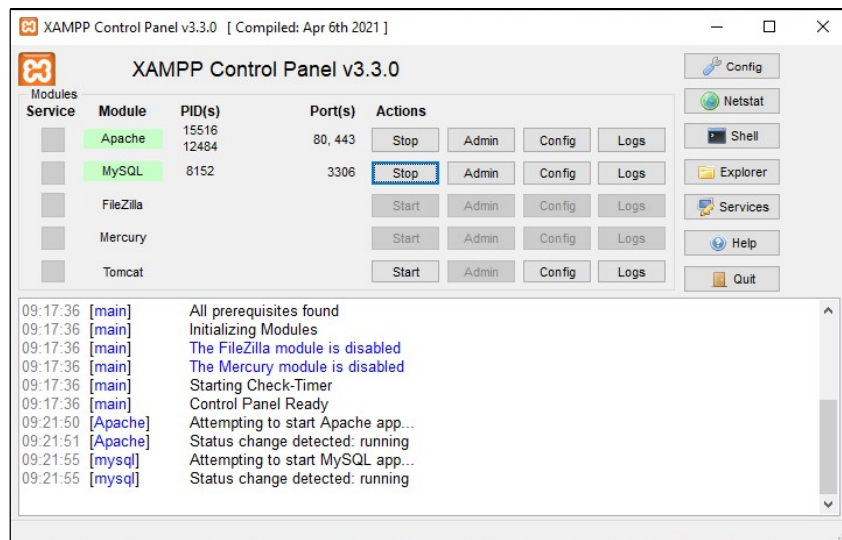
Cliquez sur le bouton config sur serveur APACHE et sélectionner le fichier PHP.ini :



Pour activer les extensions, il suffit d'enlever le point-virgule en début de ligne :

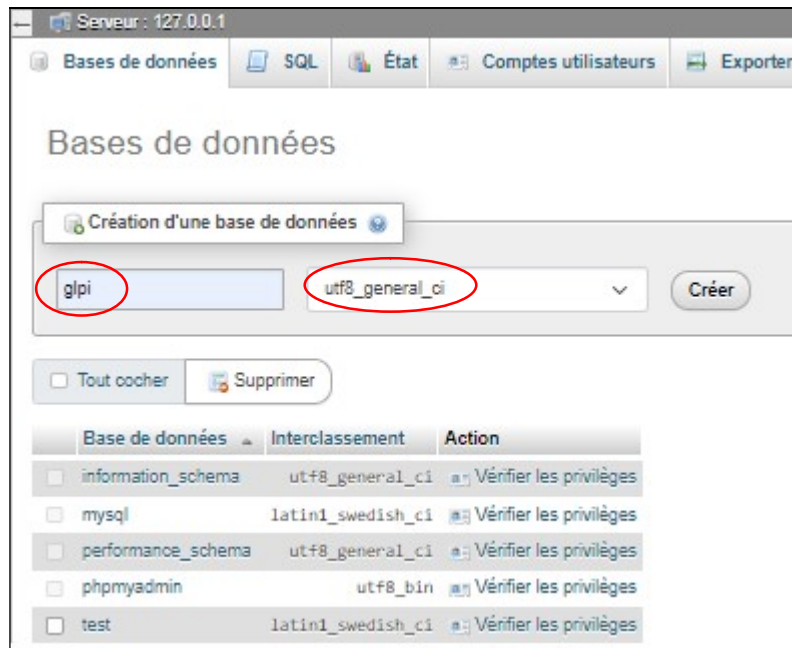
```
extension=curl  
;extension=ffi  
;extension=ftp  
extension=fileinfo  
extension=gd  
extension=gettext  
;extension=gmp  
extension=intl  
;extension=imap  
extension=mbstring
```

Une fois le fichier sauvegardé et fermé, vous pouvez activer APACHE et MySQL :



### 1.3. Création de la base de données GLPI

A partir de l'interface phpMyAdmin, créez une nouvelle base de données **glpi**, avec comme interclassement **utf8-general-ci**.



La base de données est créée.

| Base de données                             | Interclassement   | Action                  |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> glpi    | utf8_general_ci   | Vérifier les privilèges |
| <input type="checkbox"/> information_schema | utf8_general_ci   | Vérifier les privilèges |
| <input type="checkbox"/> mysql              | latin1_swedish_ci | Vérifier les privilèges |
| <input type="checkbox"/> performance_schema | utf8_general_ci   | Vérifier les privilèges |
| <input type="checkbox"/> phpmyadmin         | utf8_bin          | Vérifier les privilèges |
| <input type="checkbox"/> test               | latin1_swedish_ci | Vérifier les privilèges |

## 2. INSTALLATION DE GLPI

### 2.1. Téléchargement de la dernière version

Le site de référence de GLPI est : <https://glpi-project.org/fr>

 [glpi-project.org/fr/](https://glpi-project.org/fr/)

Dans le menu, on notera :

- Fonctionnalités : la liste des principales fonctionnalités proposées par l'outil
- Ressources : l'accès à la documentation administrateur et utilisateur
- Téléchargements



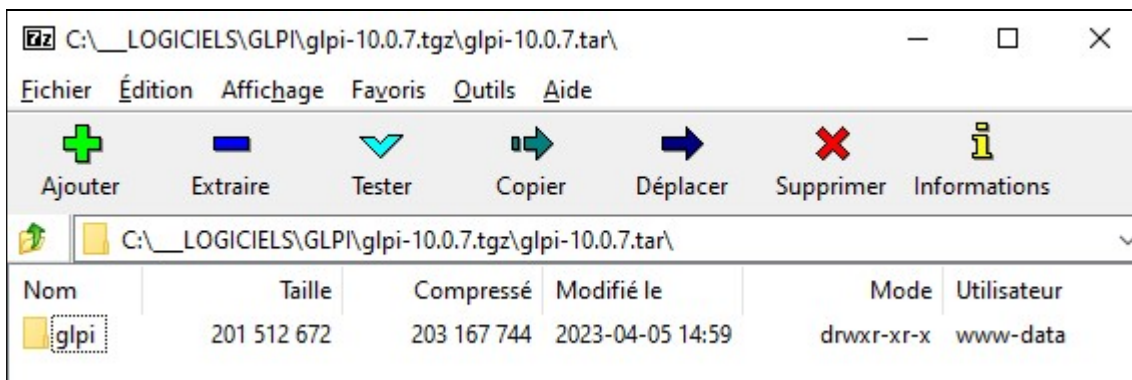
On peut télécharger la dernière version stable du produit.

Pour les besoins du TP, cette version vous est déjà mise à disposition dans la zone classe.

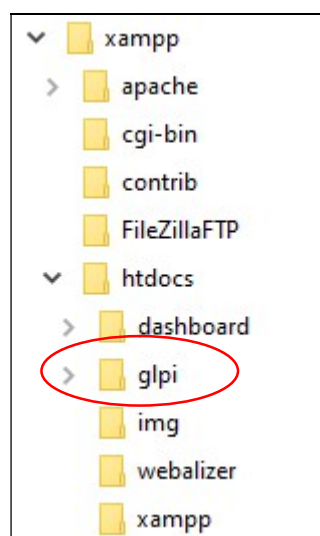


## 2.2. Copie du package GLPI

La version téléchargée se présente sous la forme d'un fichier tar zippé (glpi-10.0.7.tgz) qui peut être ouvert avec l'utilitaire 7-zip :



Le répertoire GLPI contenu dans le fichier doit être extrait et déposé dans le répertoire htdocs de XAMPP :



Une fois cette extraction faite, on va pouvoir lancer l'application via le lien suivant : <http://localhost/glpi/>

 localhost/glpi

L'application est prête à être paramétrée via le lien (lancé automatiquement) :  
<http://localhost/glpi/install/install.php>

 localhost/glpi/install/install.php

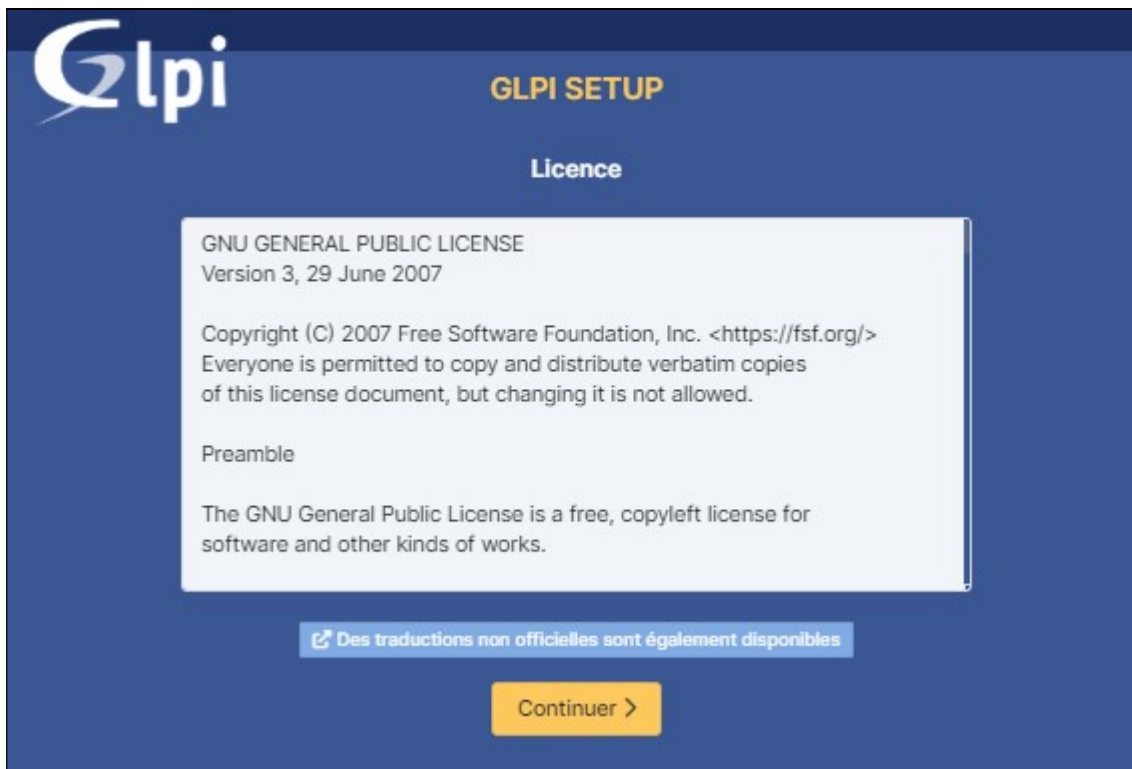
### 2.3. Paramétrage de GLPI

Laissez-vous guider par les différents écrans de paramétrage qui vont s'enchaîner...

On choisit la langue de travail.



On accepte les conditions de la licence.



Dans le cas d'une première installation, choisir « Installer ».

Dans le cas de la mise à jour d'une précédente installation, choisir « Mettre à jour ».



Le processus d'installation vérifie la compatibilité de l'environnement avec l'exécution de GLPI. Les extensions manquantes sont à rajouter (Cf. §1.2 *Activation des extensions PHP obligatoires*). Les extensions suggérées peuvent être ignorées.

Etat des extensions (avant activation des extensions obligatoires) : 1/3.



## GLPI SETUP

### Étape 0

#### Vérification de la compatibilité de votre environnement avec l'exécution de GLPI

| TESTS EFFECTUÉS                                                                                                                                                                                            | RÉSULTATS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Requis</b> Parser PHP                                                                                                                                                                                   | ✓         |
| <b>Requis</b> Configuration des sessions                                                                                                                                                                   | ✓         |
| <b>Requis</b> Mémoire allouée                                                                                                                                                                              | ✓         |
| <b>Requis</b> mysqli extension                                                                                                                                                                             | ✓         |
| <b>Requis</b> Extensions du noyau de PHP                                                                                                                                                                   | ✓         |
| <b>Requis</b> curl extension<br><i>Requis pour l'accès à distance aux ressources (requêtes des agents d'inventaire, Marketplace, flux RSS, ...).</i>                                                       | ✓         |
| <b>Requis</b> gd extension<br><i>Requis pour le traitement des images.<br/>           l'extension gd est absente.</i>                                                                                      | ✗         |
| <b>Requis</b> intl extension<br><i>Requis pour l'internationalisation.<br/>           l'extension intl est absente.</i>                                                                                    | ✗         |
| <b>Requis</b> libxml extension<br><i>Requis pour la gestion XML.</i>                                                                                                                                       | ✓         |
| <b>Requis</b> zlib extension<br><i>Requis pour la gestion de la communication compressée avec les agents d'inventaire, l'installation de paquets gzip à partir du Marketplace et la génération de PDF.</i> | ✓         |
| <b>Requis</b> Libsodium ChaCha20-Poly1305 constante de taille<br><i>Activer l'utilisation du cryptage ChaCha20-Poly1305 requis par GLPI. Il est fourni par libsodium à partir de la version 1.0.12.</i>    | ✓         |

Etat des extensions (avant activation des extensions obligatoires) : 2/3.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Requis</b>  | Permissions pour les fichiers de log                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓ |
| <b>Requis</b>  | Permissions pour les dossiers de données                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓ |
| <b>Suggéré</b> | Version de PHP supportée<br><i>Une version officiellement supportée de PHP devrait être utilisée pour bénéficier des correctifs de sécurité et de bogues.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓ |
| <b>Suggéré</b> | Configuration sécurisée du dossier racine du serveur web<br><i>La configuration du dossier racine du serveur web devrait être "E:\xampp\htdocs\glpi\public" pour s'assurer que les fichiers non publics ne peuvent être accessibles.<br/>La configuration du dossier racine du serveur web n'est pas sécurisée car elle permet l'accès à des fichiers non publics. Référez-vous à la documentation d'installation pour plus de détails.</i>                                                                                                                                                                             | ⚠ |
| <b>Suggéré</b> | Emplacement sécurisé pour les dossiers de données<br><i>Les dossiers de données de GLPI devraient être placés en dehors du dossier racine web. Ceci peut être effectué en redéfinissant les constantes correspondantes. Référez-vous à la documentation d'installation pour plus de détails.<br/>Les dossiers suivants devraient être placés en dehors de "E:\xampp\htdocs\glpi":<br/>- "E:\xampp\htdocs\glpi\files" ("GLPI_VAR_DIR")<br/>- "E:\xampp\htdocs\glpi\config" ("GLPI_CONFIG_DIR")<br/>Vous pouvez ignorer cette suggestion si le dossier racine de votre serveur web est "E:\xampp\htdocs\glpi\public".</i> | ⚠ |
| <b>Suggéré</b> | Configuration de sécurité pour les sessions<br><i>Permet de s'assurer que la sécurité relative aux cookies de session est renforcée.<br/>La directive PHP "session.cookie_httponly" devrait être définie à "on" pour prévenir l'accès aux cookies depuis les scripts côté client.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ⚠ |
| <b>Suggéré</b> | Taille d'entier maximal de PHP<br><i>Le support des entiers 64 bits est nécessaire pour les opérations relatives aux adresses IP (inventaire réseau, filtrage des clients API, ...).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓ |
| <b>Suggéré</b> | exif extension<br><i>Renforcer la sécurité de la validation des images.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓ |
| <b>Suggéré</b> | ldap extension<br><i>Active l'utilisation de l'authentification à un serveur LDAP distant.<br/>L'extension ldap n'est pas présente.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ⚠ |
| <b>Suggéré</b> | openssl extension<br><i>Active l'envoi de courriel en utilisant SSL/TLS.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓ |

Etat des extensions (avant activation des extensions obligatoires) : 3/3.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Suggéré</b> | Extensions PHP pour le marketplace<br><i>Permet le support des formats de paquets les plus communs dans le marketplace.<br/>Les extensions suivantes sont installées : bz2, Phar.<br/>Les extensions suivantes ne sont pas présentes : zip.</i> | ⚠ |
| <b>Suggéré</b> | Zend OPcache extension<br><i>Améliorer les performances du moteur PHP.<br/>L'extension Zend OPcache n'est pas présente.</i>                                                                                                                     | ⚠ |
| <b>Suggéré</b> | Extensions émulées de PHP<br><i>Améliorer légèrement les performances.<br/>Les extensions suivantes sont installées : ctype, iconv, mbstring.<br/>Les extensions suivantes ne sont pas présentes : sodium.</i>                                  | ⚠ |
| <b>Suggéré</b> | Permissions pour le répertoire du marketplace<br><i>Active l'installation des plugins à partir du Marketplace.</i>                                                                                                                              | ✓ |

**Voulez-vous continuer ?**

[Réessayer ↺](#)

Tant que l'environnement n'est pas conforme, seul le bouton « Réessayer » est disponible.



Voulez-vous continuer ?

Réessayer ↺

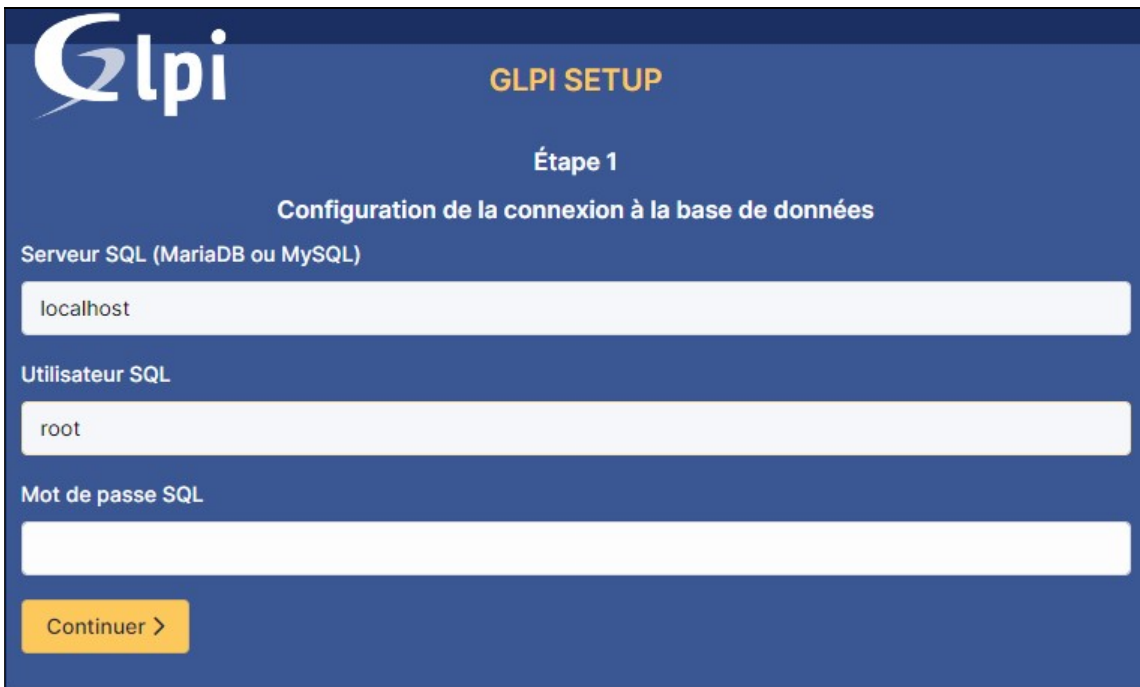
Dès que l'environnement est conforme (plus d'extensions manquantes), les boutons « Réessayer » et « Continuer » sont disponibles.



Voulez-vous continuer ?

Continuer >   Réessayer ↺

On configure la connexion au serveur de base de données MySQL.



**GLPI** **GLPI SETUP**

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

localhost

Utilisateur SQL

root

Mot de passe SQL

Continuer >

On configure la connexion à la base de données précédemment créée en choisissant : « *Utiliser une base existante* » (Cf. *§Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! Source du renvoi introuvable.*).



The screenshot shows the 'GLPI SETUP' interface at 'Étape 2' (Step 2), titled 'Test de connexion à la base de données' (Test database connection). A green checkmark and the text 'Connexion à la base de données réussie' (Database connection successful) indicate a successful test. Below this, a prompt 'Veuillez sélectionner une base de données :' (Please select a database :) is followed by a section 'Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :' (Create a new database or use an existing one:). Three radio buttons are present: the first is selected and labeled 'glpi', the second is labeled 'phpmyadmin', and the third is labeled 'test'. A yellow 'Continuer >' (Continue >) button is at the bottom.

La base de données est en cours de création...



The screenshot shows the 'GLPI SETUP' interface at 'Étape 3' (Step 3), titled 'Initialisation de la base de données.' (Database initialization.). The background is a solid dark blue with the GLPI logo and title in white and yellow.

La base de données est prête...



The screenshot shows the 'GLPI SETUP' interface at 'Étape 3' (Step 3), titled 'Initialisation de la base de données.' (Database initialization.). Below the title, the text 'OK - La base a bien été initialisée' (OK - The database has been successfully initialized) is displayed. A yellow 'Continuer >' (Continue >) button is at the bottom.

Décochez « Envoyer les statistiques d'usage »...



**GLPI** **GLPI SETUP**

**Étape 4**  
**Récolter des données**

☐ Envoyer "statistiques d'usage"

**Nous avons besoin de vous pour améliorer GLPI et son écosystème de plugins !**

Depuis GLPI 9.2, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité de statistiques appelée "Télémétrie", qui envoie anonymement, avec votre permission, des données à notre site de télémétrie. Une fois envoyées, les statistiques d'usage sont agrégées et rendues disponibles à une large audience de développeurs GLPI.

Dites-nous comment vous utilisez GLPI pour que nous améliorions GLPI et ses plugins !

[Voir ce qui serait envoyé...](#)

**Référez votre GLPI**

Par ailleurs, si vous appréciez GLPI et sa communauté, prenez une minute pour référencer votre organisation en remplissant le formulaire suivant [Le formulaire d'inscription](#)

[Continuer >](#)

Dernière information avant la clôture du processus...



Récupération des identifiants et mots de passe de connexion par défaut...



L'installation est terminée. GLPI peut être lancé !

### Connexion à votre compte

Identifiant

Mot de passe

Source de connexion

Base interne GLPI ▼

☒ Se souvenir de moi

Se connecter

GLPI Copyright (C) 2015-2023 Teclib' and contributors

Lors du premier lancement, des avertissements (non bloquants) peuvent s'afficher, nécessitant une correction.

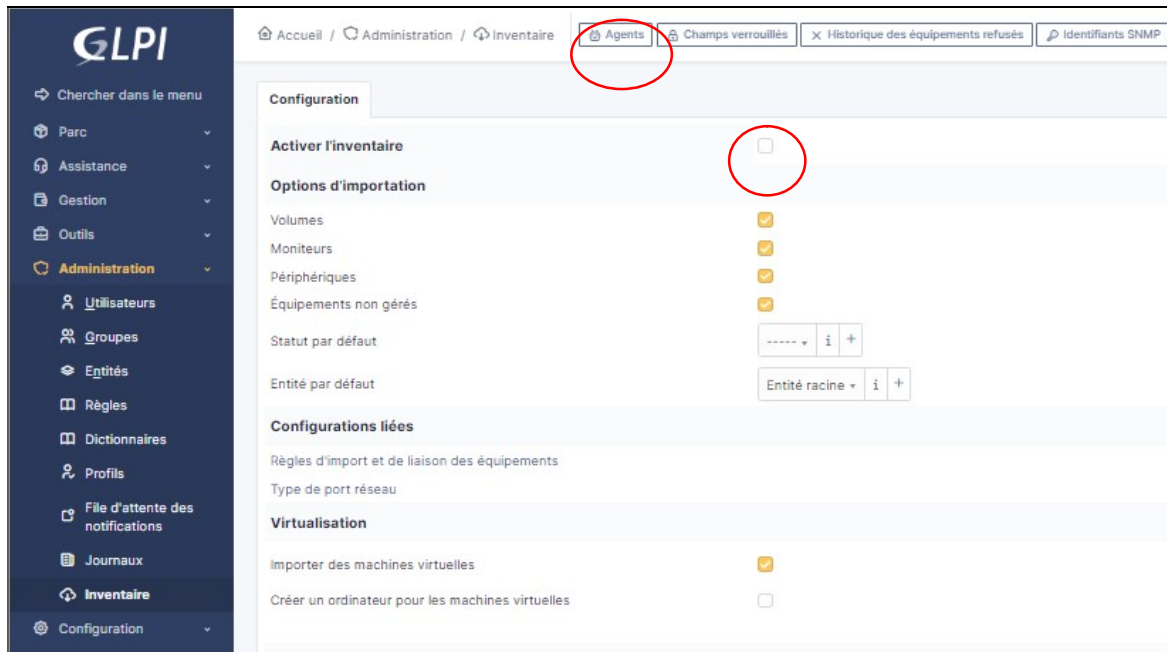
⚠

- Pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut pour le(s) utilisateur(s) : glpi post-only tech normal
- Pour des raisons de sécurité, veuillez supprimer le fichier : install/install.php
- La configuration du dossier racine du serveur web n'est pas sécurisée car elle permet l'accès à des fichiers non publics. Référez-vous à la documentation d'installation pour plus de détails.

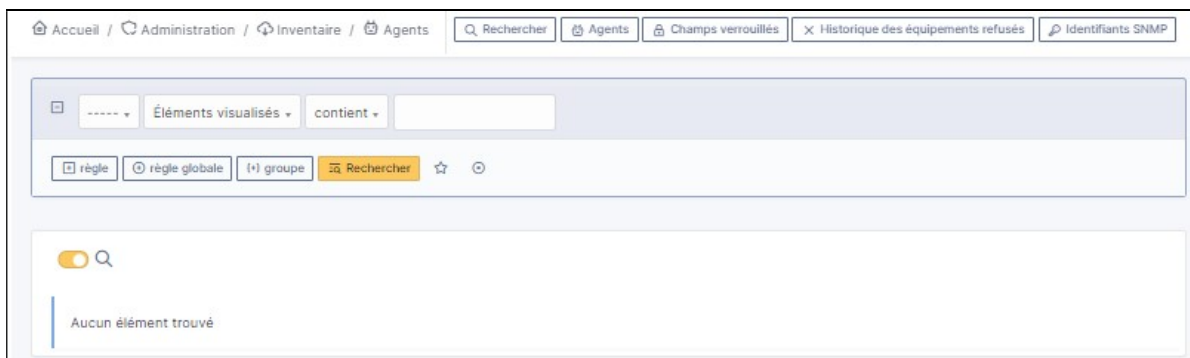
### 3. L'AGENT GLPI

#### 3.1. Activer la fonction d'Inventaire dans GLPI

Aller dans le menu Administration / Inventaire et cochez le bouton « *Activer l'inventaire* ».



La fenêtre « Agents » ne contient pour le moment aucune ligne...



### 3.2. Installer l'agent GLPI

Télécharger l'agent Windows Installer 64 bits GLPI via le lien suivant :

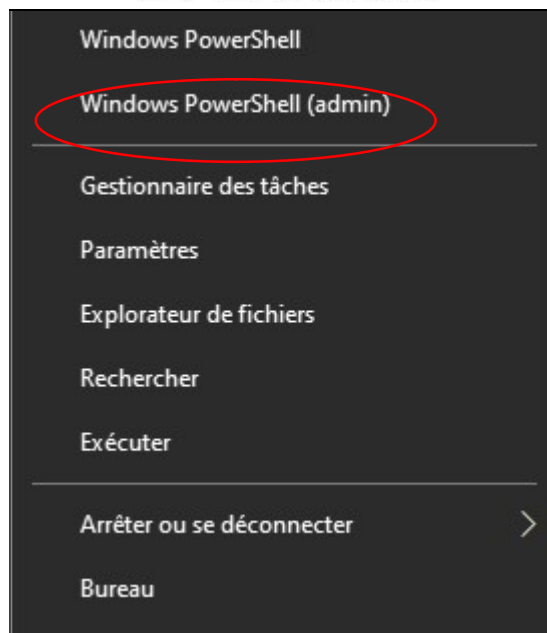
<https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/>

| Windows |                                        |                                        |
|---------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Arch    | Windows installer                      | Windows portable archive               |
| 64 bits | <a href="#">GLPI-Agent-1.4-x64.msi</a> | <a href="#">glpi-agent-1.4-x64.zip</a> |
| 32 bits | <a href="#">GLPI-Agent-1.4-x86.msi</a> | <a href="#">glpi-agent-1.4-x86.zip</a> |

Copier le fichier sous la racine du disque dur (C:).



Lancer une invite de commande en étant administrateur.



Se mettre sous la racine C/ (commande `cd /`) et lancer la ligne de commande permettant l'installation de l'agent GLPI.

```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Testez le nouveau système multiplateforme PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Windows\system32> cd /
PS C:\> msixexec /i GLPI-Agent-1.4-x64.msi /quiet SERVER=http://localhost/glpi DEBUG=2 RUNNOW=1
PS C:\>
```

| <b>msiexec /i GLPI-Agent-1.4-x64.msi /quiet SERVER=http://localhost/glpi DEBUG=2 RUNNOW=1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| msiexec                                                                                       | Commande système qui fournit les moyens d'installer, de modifier et d'effectuer des opérations sur Windows                                                                                                                                                     |
| /i                                                                                            | Pour installer ou configurer un produit (ici, l'agent GLPI)                                                                                                                                                                                                    |
| GLPI-Agent...                                                                                 | Nom du fichier agent GLPI                                                                                                                                                                                                                                      |
| /quiet                                                                                        | Option d'affichage silencieux. Le programme d'installation exécute une installation sans afficher d'interface utilisateur. Aucune invite, aucun message ou boîte de dialogue ne s'affiche pour l'utilisateur. L'utilisateur ne peut pas annuler l'installation |
| SERVER=                                                                                       | Adresse du serveur GLPI                                                                                                                                                                                                                                        |
| DEBUG=                                                                                        | Permet de préciser le niveau de logs attendu lors de l'exécution de l'agent (1 = minimum ; 2 = plus important). Les logs sont stockés dans le répertoire C:/Programmes/GLPI-Agent/logs                                                                         |
| RUNNOW=                                                                                       | 1 = Exécution immédiate<br>0 = valeur par défaut = pas d'exécution immédiate                                                                                                                                                                                   |

Le résultat à l'issue de l'installation...

File Explorer path: > Ce PC > Disque local (C:) > Programmes > GLPI-Agent >

| Nom                | Modifié le       | Type                 |
|--------------------|------------------|----------------------|
| etc                | 20/06/2023 20:08 | Dossier de fichiers  |
| logs               | 20/06/2023 19:07 | Dossier de fichiers  |
| perl               | 20/06/2023 20:08 | Dossier de fichiers  |
| share              | 20/06/2023 20:08 | Dossier de fichiers  |
| var                | 20/06/2023 20:08 | Dossier de fichiers  |
| glpi-agent.bat     | 01/07/2022 09:35 | Fichier de comman... |
| glpi-injector.bat  | 01/07/2022 09:35 | Fichier de comman... |
| glpi-inventory.bat | 01/07/2022 09:35 | Fichier de comman... |
| glpi-remote.bat    | 01/07/2022 09:35 | Fichier de comman... |

Une fois l'agent lancé, l'ensemble des caractéristiques du poste sont envoyées à GLPI.

|                  |                 |                      |                 |
|------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 197<br>Logiciels | 1<br>Ordinateur | 0<br>Matériel réseau | 0<br>Téléphone  |
| 0<br>Licence     | 0<br>Moniteur   | 0<br>Baie            | 1<br>Imprimante |

La fenêtre « Agents » retrace la dernière exécution de l'agent...

Navigation: Accueil / Administration / Inventaire / Agents

Actions: Rechercher, Agents, Champs verrouillés, Historique des équipements refusés, Identifiants SNMP

Éléments visualisés: contient

Actions: règle, règle globale, groupe, Rechercher

| NOM                                 | ENTITÉ        | DERNIER CONTACT  | USERAGENT       | VERSION | BALISE | DEVICE ID                           | ÉLÉMENT         |
|-------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------|--------|-------------------------------------|-----------------|
| DESKTOP-V07KL7F-2023-06-20-19-07-31 | Entité racine | 2023-06-20 21:11 | GLPI-Agent_v1.4 | 1.4     |        | DESKTOP-V07KL7F-2023-06-20-19-07-31 | DESKTOP-V07KL7F |

20 lignes / page De 1 à 1 sur 1 lignes

### 3.3. Exécution manuelle de l'agent GLPI

Se connecter sur l'URL [http://localhost :62354](http://localhost:62354) et cliquez sur « Force an Inventory ».



## 4. RESSOURCES

| Remarque                        | Lien                                                                                                                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GLPI Agent - Documentation      | <a href="https://glpi-agent.readthedocs.io/en/latest/index.html">https://glpi-agent.readthedocs.io/en/latest/index.html</a> |
| GLPI Agent - Tutoriel vidéo     | <a href="https://neptunet.fr/deploy-agents-for-glpi/#2">https://neptunet.fr/deploy-agents-for-glpi/#2</a>                   |
| GLPI Agent - Tutoriel vidéo (2) | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=d2imipS3U5s">https://www.youtube.com/watch?v=d2imipS3U5s</a>                       |
| GLPI - Projet GitHub            | <a href="https://github.com/glpi-project">https://github.com/glpi-project</a>                                               |
| GLPI - Site officiel            | <a href="https://glpi-project.org/fr/">https://glpi-project.org/fr/</a>                                                     |
| Plugins GLPI                    | <a href="https://plugins.glpi-project.org/#/">https://plugins.glpi-project.org/#/</a>                                       |